

同济大学计算机科学与技术 - Web技术

第二讲 (1) HTML

教师：郭玉臣

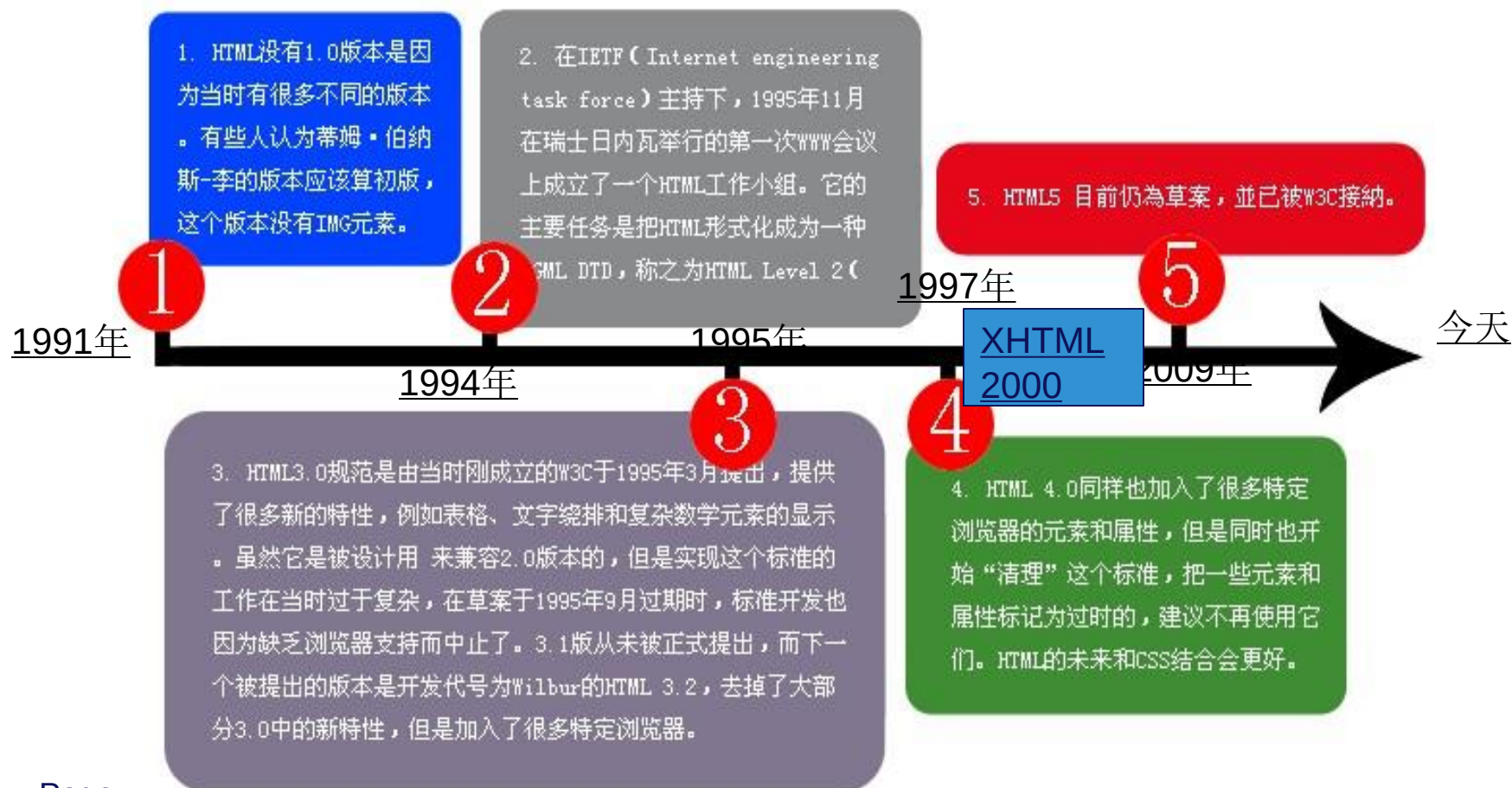
Mail: yuchenguo@mail.tongji.edu.cn

Web标准

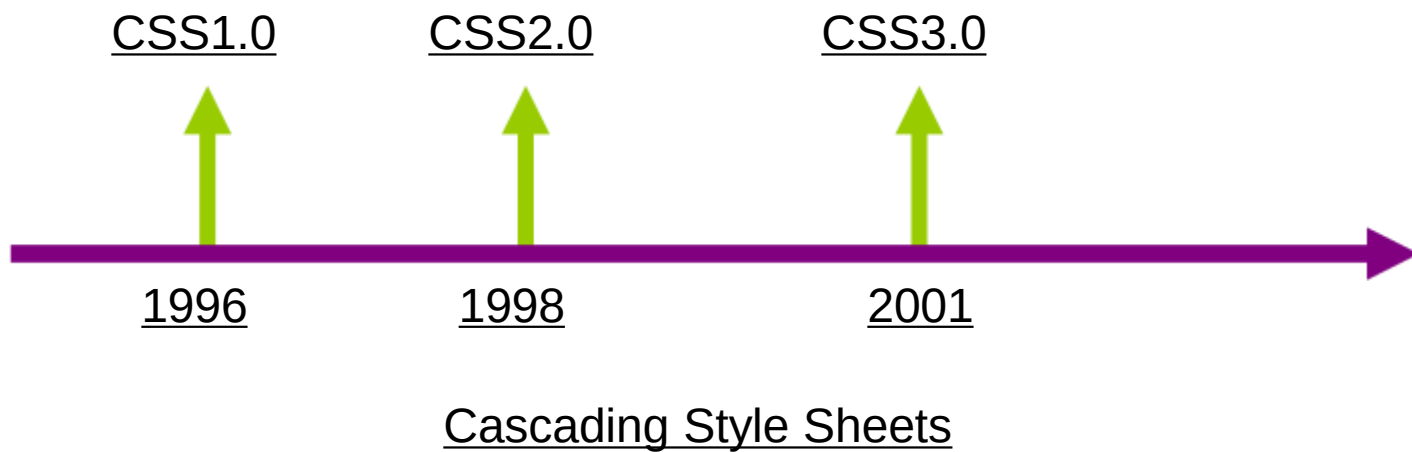
- ❖ 什么是Web
- ❖ Web标准组织
- ❖ Web标准简介
- ❖ 参与Web标准制定

1 HTML历史

HTML发展的5个阶段



CSS的发展历史



浏览器分类简介



浏览器分类简介

按内核分类：

Trident: 又称为MSHTML，代表Internet Explorer

其他：Maxthon遨游、世界之窗、腾讯TT、Netcapter、Avant等等，但Trident只能应用于Windows平台，且是不开源的

Gecko: 代表作品Mozilla Firefox Netscape6至9

能在Microsoft Windows、Linux和MacOS X等主要操作系统上运行

WebKit: 代表作品Safari、Chrome

Presto: 代表作品Opera

本讲内容

1

基本概念

2

标签与元素

3

页面布局与文字设计

4

多媒体效果

5

表格、页面组织

6

多窗体

7

列表

8

超级链接

9

表单

10

其他

1、基本概念

- ❖ 1.1 意义
- ❖ 1.2 什么是HTML
- ❖ 1.3 结构
- ❖ 1.4 如何编辑
- ❖ 1.5 常见问题

1.1 意义

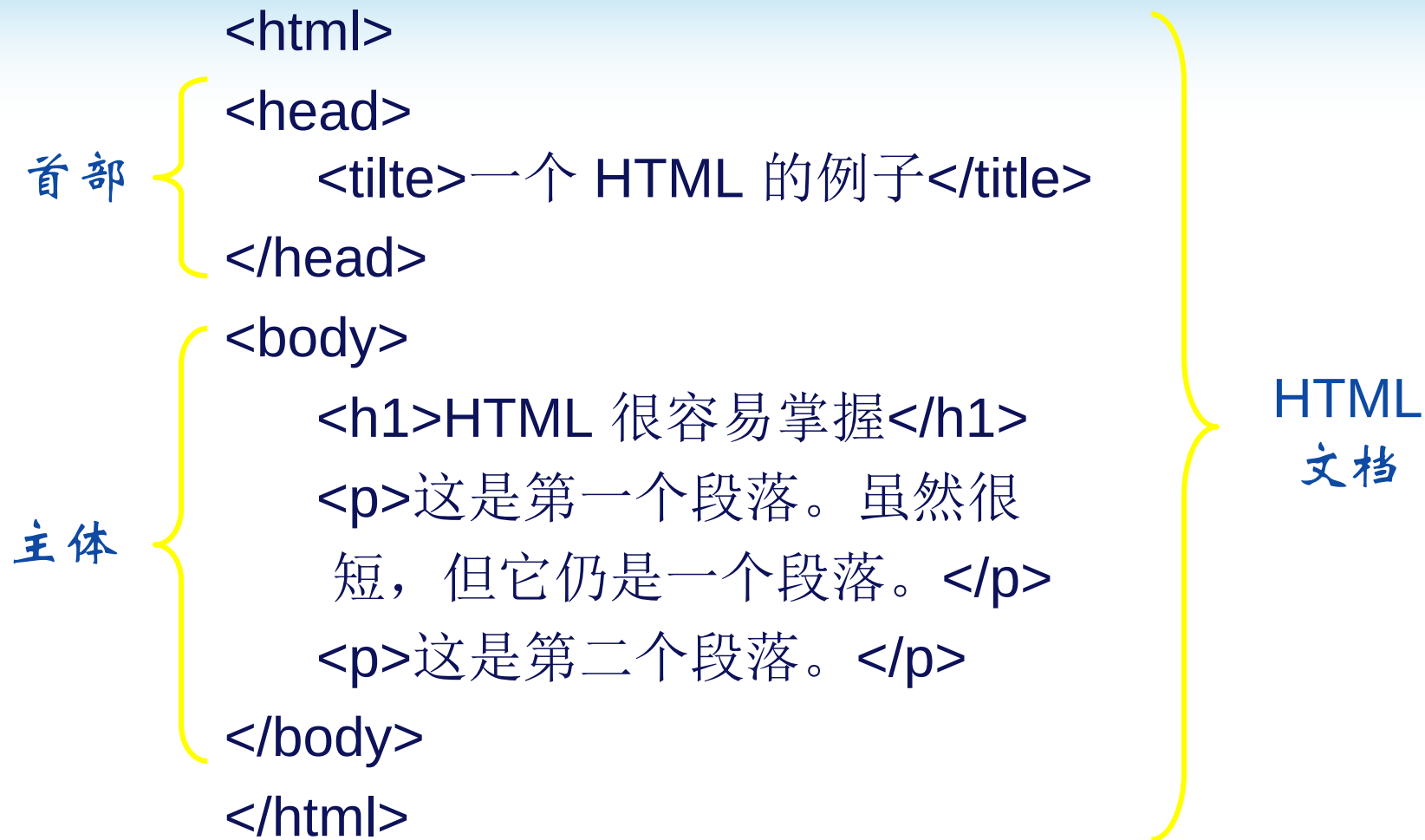
HTML是网页主要的组成部分，基本上一个网页都是由HTML语言组成的，所以要学习网站怎样建设，必须从网页的基本语言学起。

1.2 什么是HTML

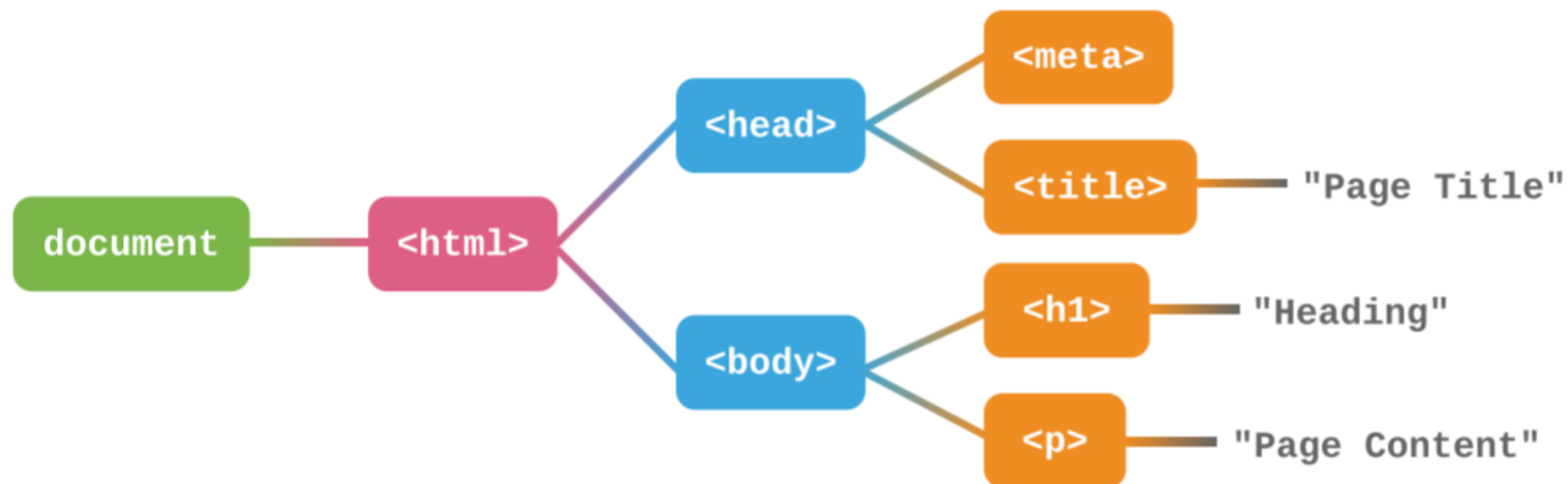
HTML是网络的通用语言,一种简单、通用的全置标记语言。它允许网页制作人建立文本与图片相结合的复杂页面,这些页面可以被网上任何其他人浏览到,无论使用的是什么类型的电脑或浏览器。

- HTML表示超文本标记语言 (Hyper Text Markup Language)。
- HTML文件是一个包含标记的文本文件。这些标记告诉浏览器怎样显示这个页面。
- HTML文件必须有htm或者html扩展名。
- HTML文件可以用一个简单的文本编辑器创建。

1.3 HTML 文档结构



DOM树





1.4 编辑

❖ 任何文本编辑器

2、标签与元素

- ❖ 什么标签
- ❖ 什么是元素
- ❖ 标签分类

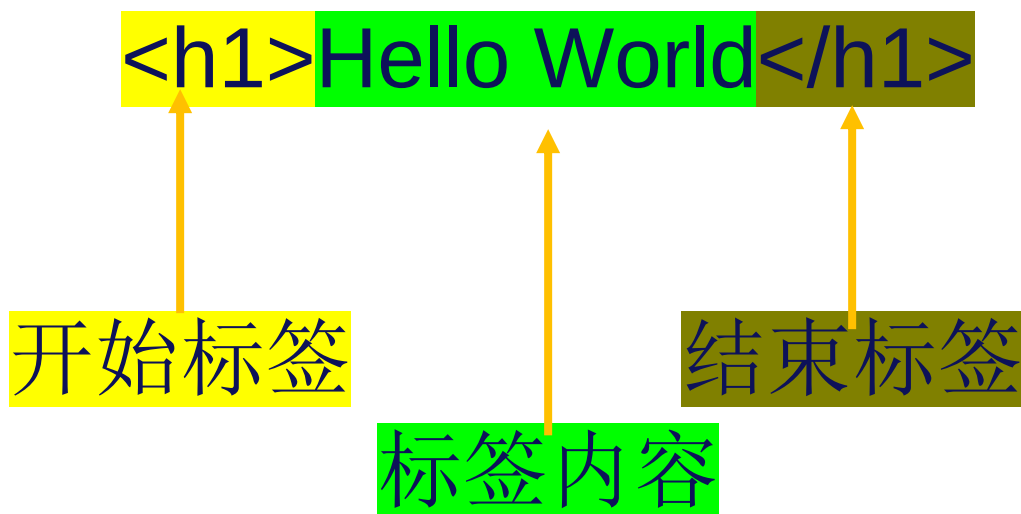
标签

- ❖ HTML标签用来组成HTML元素。

HTML标签两端有两个包括字符：“<”和“>”,这两个包括字符被称为角括号。

HTML标签通常成对出现，比如和。一对标签的前面一个是开始标签，第二个是结束标签,在开始和结束标签之间的文本是元素内容。

HTML标签是大小写无关的，跟表示的意思是一样的。



标签属性

- ❖ 标签可以拥有属性。属性能够为元素提供附加信息。
- ❖ 例如：标签<body>定义主体元素。使用一个附加的bgcolor属性，告诉浏览器：背景色红色：<body bgcolor="red">
- ❖ 属性通常由属性名和值成对出现：name="value"。附加给HTML元素的开始标签的。
- ❖ 属性值应该被包含在引号中。双引号常用，单引号也用。
比如：name='John "ShotGun" Nelson'。
注意：中文引号和英文引号。

属性名

属性值

元素

HTML文档是由HTML元素组成的文本文件。

HTML元素是预定义的正在使用的HTML标签。

大小写问题

❖ 为什么使用小写标签？

我们刚说过，HTML标签是大小写无关的：`<B>`跟`<b>`含义相同。当你上网的时候，你会注意到多数教程在示例中使用大写的HTML标签，我们总是使用小写标签。

❖ 为什么？

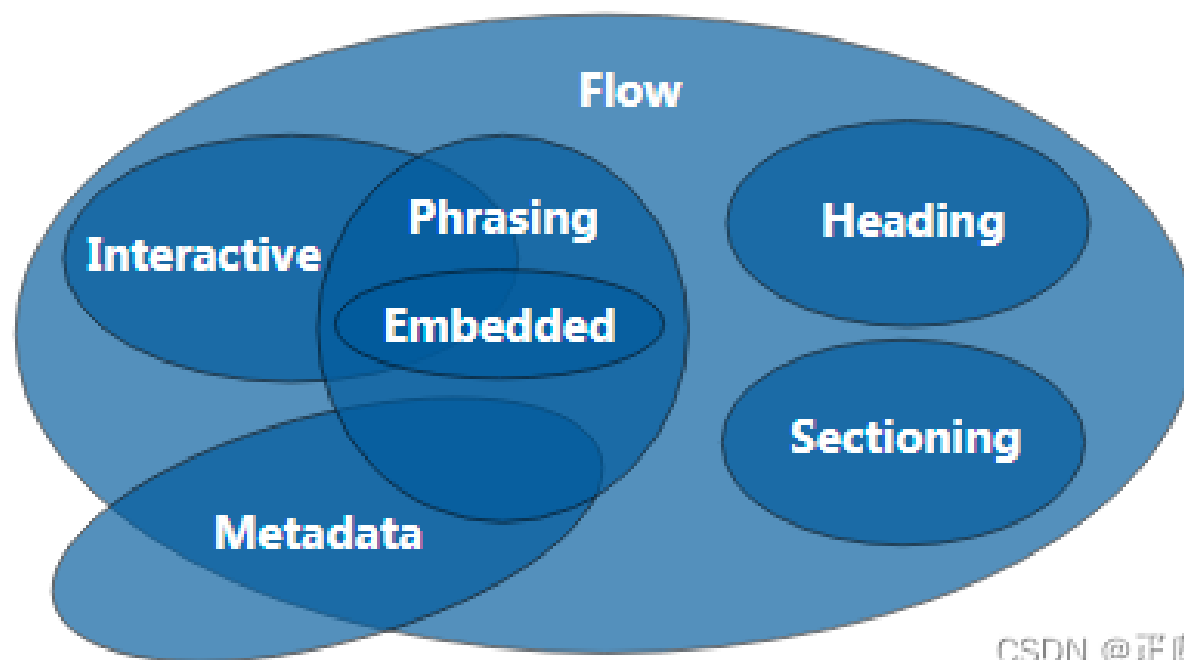
假如你想投入到下一代HTML中，你应该开始使用小写标签。

W3C在他们的HTML4建议中提倡使用小写标签，XHTML（下一代HTML）也需要小写标签。

标签分类



标签分类



CSDN @正騰

3、页面布局与文字设计

❖ 标题

❖ 背景颜色、图片、音乐

❖ 文本 颜色

❖ 排版

❖ 布局

背景

❖ 1、背景颜色

`<body bgcolor="red">``bgcolor="red"`设置网页的背景颜色为红色，现在颜色一般都是`#ff0000`样式的。

❖ 2、背景图片

`<body backgroud="back-ground.gif">` 不显示的原因？其实`back-ground.gif`是该图片相对于这个页面的置，比如你做的这个页面放在`c:\我的网站\`，而背景图片的位置放在`c:\我的网站\images\`，那么就得这样写了：`<body backgroud="images\back-ground.gif">`，注意两者的区别！

❖ 3、背景音乐

代码在`<head></head>`里。`<bgsound src="background_sound.mid" loop="-1">` 相对路径

❖ 4、**body**其它属性：topmargin，leftmargin。做页面的时候，感觉文字或者表格怎么也不能靠在浏览器的最上边和最左边，怎么回事呢？因为一般我们用的制作软件或者说html语言默认的都是topmargin和leftmargin值等于12，如果你把他们的值设为0，你看看会有什么效果！如下比较一下`<body>`和`<body topmargin=0 leftmargin=0>`

文本

- ❖ 1、标题字体<h#> 文字 </h#> # =1, 2, 3, 4, 5, 6 比如: <h1>今天天气真好! </h1>

注意: 一般的用在标题上, 所以起名叫标题字体; <h#> ...</h#> 这些标记显示黑体字; 这些标记自动插入一个空行, 不必用 <p> 标记再加空行, 一行中无法使用不同大小的字体?

- ❖ 2、字体的大小, 用于一般文字。 文字 # =1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or +#, -# 例子: 今天天气真好!

- ❖ 3、逻辑字体(Logical Style)

下划线: <u>文字</u>, 代码: <code>文字</code>, 删除线: <strike>文字</strike>, 闪烁: <blink>文字</blink>, 增强: 文字, 强调: 文字, 示例: <samp>文字</samp> 。。。

- ❖ 4、字体的标志, 很常用的。粗体: 文字, 斜体: <i>文字</i>

文本（续）

❖ 5、字体颜色

指定颜色 `<font color=#> 文字 </font>` #="#rrggb" 16 进制数码，或者是下列预定义色彩：

Black, Olive, Teal, Red, Blue, Maroon, Navy, Gray, Lime, Fuchsia, White, Green, Purple, Silver, Yellow, Aqua

对于16 进制编码的颜色，我们可以这样理解rrggb六个字符：前两个表示红色，中间的两个表示绿色，后两个表示蓝色；那么，红色（red）ff0000，同样绿色（green）00ff00，蓝色0000ff；其它的颜色就是这几个字符（0-9，a-f）的组合。

比如：`<font color=red> 文字 </font>` 红色文字

`<font color=#ff0000> 文字 </font>` 红色文字

大家看看`<font color=#rrggb> 文字 </font>`是什么颜色的文字

❖ 6、客户端字体(Font Face)

`<font face="#,#,...,#"> ... </font>` #=客户端可获得的字体，什么是客户端，通俗的讲，就是你的电脑，face="#"就是从你的电脑获得的字体，客户端字体(Font Face)示例。

❖ 7、字符实体(Entities)，字符实体一般用在把html里的符号显示在页面上比如"<"、"&"等，如果你单独的打上<，页面也可以显示，但如果你想显示这几个字符，怎么办呢？就是它啦。

& # ; #=字符实体名称 或者 ascii 值

文本—实体字符

- ❖ 通常，HTML会合并你文档中的空格。假如在你的HTML文本中连续写了10个空格，其中9个会被去掉。想要在HTML中插入空格，可以使用实体：` `；最常用的字符实体

显示结果	描述	实体名	实体号
	不可拆分的空格	<code>&nbsp;</code>	<code>&#160;</code>
<code><</code>	小于	<code>&lt;</code>	<code>&#60;</code>
<code>></code>	大于	<code>&gt;</code>	<code>&#62;</code>
<code>&</code>	and符号	<code>&amp;</code>	<code>&#38;</code>
<code>“</code>	引号	<code>&quot;</code>	<code>&#34;</code>
<code>‘</code>	单引号	<code>&#39;</code>	

排版

❖ 链接到

4、多媒体效果

❖ 图片

❖ 插入图像

❖ 播放音乐

❖ 播放视频

图片

``



jpg

照片
色彩丰富



png

颜色少
支持透明度



webp

体积更小
兼容性一般



gif

动画
体积大

播放视频

- ❖ 超级链接播放
- ❖ 利用<EMBED>

webm



Ogg



```
<video controls>
```

```
<source src="/bunny.mp4" type="video/mp4">
```

```
<source src="/bunny.ogv" type="video/ogg">
```

```
<source src="/bunny.webm" type="video/webm">
```

```
<p>您的浏览器不支持视频播放。</p>
```

```
</video>
```


播放音乐

- ❖ 背景音乐
- ❖ 超级链接播放
- ❖ 利用<EMBED>

<audio src="/sound.mp3" controls> audio>

5、表格、组织页面内容

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th> </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td> </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

5、表格、组织页面内容

❖ 链接到

<thead></thead> 标签代表表头

<th></th> 标签表示表格的表头单元格，常用于表格第一行，文字会加粗、居中显示

<table> </table> 是用来定义表格的标签

属性名	属性值	描述
align	left、center、right	规定表格相对周围元素的对齐方式
border	1或""	规定表格单元是否拥有边框
cellpadding	像素值	规定单元边沿与其他内容之间的空白，默认1像素。
cellspacing	像素值	规定单元格之间的空白，默认2像素
width	像素值或百分比	规定表格的宽度

<tbody></tbody> 代表表身

<tr></tr> 标签代表表格中的行

<td></td> 标签表示表格中的单元格

5、表格、组织页面内容

header

main

aside

footer



6、多窗口（框架）

❖ 链接到



7、列表

❖ 链接到



8、超级链接

❖ 链接到

9、表单

❖ 链接到



The image shows a login interface for Tongji University. At the top, there is the university's logo and name in Chinese (同济大学) and English (TONGJI UNIVERSITY). Below this, the title "统一身份认证" (Unified Identity Authentication) is displayed. The login form consists of two input fields: "用户名" (Username) and a password field represented by dots. A blue "Login" button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there are three links: "使用帮助" (Use Help), "激活" (Activate), and "找回密码" (Reset Password). A footer note states: "如有问题请拨打电话021-65989006咨询" (If there are any problems, please call 021-65989006 for consultation).

HTML语义化

❖ 什么？

- HTML中的元素、属性及属性值都拥有某些含义
- 开发者应该遵循语义来编写HTML
- 有序列表用 ol；无序列表用 ul
- lang 属性表示内容所使用的语言

❖ 谁在用？

- 开发者 - 修改、维护页面
- 浏览器 - 展示页面
- 搜索引擎 - 提取关键词、排序
- 屏幕阅读器 - 给盲人读页面内容



❖ `<p style= “fontsize” > web技术的思考 </p>`

❖ `<H1> web技术的思考 </H1>`

传达内容，而不是样式

- ❖ 了解每个标签和属性的含义
- ❖ 思考什么标签最适合描述这个内容
- ❖ 不使用可视化工具生成代码

HTML扩展

❖ 自定义属性:

■ Data-

```
<li data-id="1">苹果</li>
```

←!—— 引入CSS样式 →

```
<link rel="stylesheet" href="/example.css">
```

❖ Link标签

←!—— 指定 Favicon →

```
<link rel="icon" href="/favicon.ico">
```

←!—— 提供 RSS →

```
<link rel="alternate" href="/rss.xml"
      type="application/rss+xml">
```

←!—— 预先加载资源 →

```
<link rel="prefetch" href="/image.png">
```



❖ Microdata

10、其他--特殊标签

<meta>提供有关页面的元信息（meta-information）

<meta> 标签的属性定义了与文档相关联的名称/值对

必需的属性

属性	值	描述
<u>content</u>	some_text	定义与 http-equiv 或 name 属性相关的元信息

可选的属性

属性	值	描述
<u>http-equiv</u>	•content-type •expires •refresh •set-cookie	把 content 属性关联到 HTTP 头部。
<u>name</u>	•author •description •keywords •generator •revised •others	把 content 属性关联到一个名称。
<u>scheme</u>	some_text	定义用于翻译 content 属性值的格式。

❖ <meta> 标签提供关于 HTML 文档的元数据。它不会显示在页面上，但是对于机器是可读的。可用于浏览器（如何显示内容或重新加载页面），搜索引擎（关键词），或其他 web 服务。

实例

❖ 实例 1 - 定义文档关键词，用于搜索引擎：

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript">
```

❖ 实例 2 - 定义web页面描述：

```
<meta name="description" content="Free Web tutorials on HTML and CSS">
```

❖ 实例 3 - 定义页面作者：

```
<meta name="author" content="Hege Refsnes">
```

❖ 实例 4 - 每30秒刷新页面：

```
<meta http-equiv="refresh" content="30">
```

HTML标准



1st Browser War: 1995-2002

- Fight for market share
- Constant new features
- Many page/browser incompatibilities
- Internet Explorer wins

2nd Browser War: 2004-2013

- Fight for market share
- Performance and standards compliance become more important than new features
- Chrome wins



yuchenguo@mail.tongji.edu.com

The End